

Technische Mechanik I

Verzerrung – Kurzlösungen

Aufgabe 1)

$$\sigma(x_1) = 0,785 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \cdot \left(1 - \frac{x}{10}\right)$$

Aufgabe 2)

$$L = 10,0000183 \text{ m}$$

Aufgabe 3)

$$\sigma_{11}(x_1) = \frac{n \cdot l - n \cdot x_1}{A}$$

$$u_1(x_1) = \frac{n \cdot l^2}{2 EA}$$

Aufgabe 4)

$$\text{a) } \Delta l = 2 \text{ mm}$$

$$\text{b) } \sigma = -15 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Aufgabe 5)

$$\mu_H = 0,1008$$

Aufgabe 6)

$$\text{a) } \sigma_1 = -137,365 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = \sigma_2$$

$$\text{b) } u_1 = -0,61 \text{ mm}$$

Aufgabe 7)

$$\text{a) } \sigma_{11} = 12,6 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\text{b) } u_A = 0,0378 \text{ mm} \\ (\text{nach rechts})$$

Aufgabe 8)

$$\sigma_{\max} = -63 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\sigma_{\min} = 113,4 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Aufgabe 9)

$$\sigma = -42 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Aufgabe 10)

$$u_A = 0,92 \text{ mm}$$

Aufgabe 11)

$$a = 0,889 \text{ m}$$

Aufgabe 12)

$$u_1 = \frac{3 M}{4 EA}$$

Aufgabe 13)

$$\sigma = -50,4 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$u_3 = 0,08 \text{ mm}$$

Aufgabe 14)

$$\sigma_1 = -10 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\sigma_2 = -5 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\epsilon_1 = -4,545 \cdot 10^{-5} = \epsilon_2$$

Aufgabe 15)

a)

$$\sigma_1 = -3,2 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\sigma_2 = -32,02 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\sigma_3 = -5,95 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

b)

$$u = -0,64 \text{ mm (nach links)}$$

Aufgabe 16)

$$\sigma_1 = 575,26 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\sigma_2 = 287,6 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\epsilon_1 = \epsilon_2 = 0,002615$$